图例

节点：颜色表示类型和适用范围，★ 越多越重要

【公理】【定义】【定理】	紫色：起点，直接承认或定义
★ 结论	绿色：结论，主变量取任意实数（若有橙色标签，只限制标签里的参数）
中间结果	白底：推导中间一步，主变量取任意实数（橙色标签同上）
★ 结论（有条件）	橙色：要求 ≥ 0、>0 或其他条件，标题旁写明限制哪些量
中间结果（有条件）	淡橙：有条件的中间一步
工具箱公式	蓝色：借用的公式（也是工具），不画线
看到… / 反推…	青绿虚线框：题型入口，集中在左侧目录，做题从这里进

节点标题上的小标签

≥ 0 $x>-1$	橙色标签：使用条件，写明限制哪些量；没有橙色标签 = 对任意实数成立
拓展 R12	灰色"拓展"：竞赛内容，可先跳过；编号 S 起点、R 实数域（参数条件见橙色标签）、P 正数域与条件域；蓝色"高考常用"：教材没单列、高考常用的结论或方法；棕色"解法"：几种方法配合工具的解题流程，写不成一个公式

连线：深色 = 推导，浅灰 = 前提

→	实线：推导，越粗越是主干；线上【】是方法（具体做法，归属 12 类见左侧"方法"一栏），「」是套用的工具（公式），其余是具体操作
→	浅灰线：前提——引用别处已推出的结论，线上写【前提】
公式工具	蓝底大框：公式与工具箱（不画线，按编号 ①② 查）

文字标记

▼ 进入正数域 / ▼ 加条件	分水岭：从这一步起有使用条件，后面写明限制哪些量
⇐ 前提 ⇐ 工具 ②	节点里注明用到的前提 / 公式
〔R36 · C6〕	编号 · 坐标：按图边上的字母（列）和数字（行）找到格子
⋯ 配合 / ⋯ 同源	配合：解题时常一起用；同源：特例或推广关系（都不是本图的推导线）

取值范围：正数 ⊂ 非负 ⊂ 实数

实数 ℝ：不限正负 —— 图中绿色、白色节点（橙色标签只限制参数）
例：$a^2+b^2\ge 2ab$〔R55 · J3〕、三角不等式〔R36 · C6〕
柯西不等式〔R66 · G3〕、和定积最大〔R61 · H3〕

非负 $[0,+\infty)$：排除负数 —— 橙色节点
例：基本不等式 $\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$〔P29 · K4〕，$a=b=0$ 也成立

正数 $(0,+\infty)$：再排除 0 —— 橙色节点
例：$x+\frac{1}{x}\ge 2$〔P31 · K4〕、$\ln x\le x-1$〔P01 · D6〕
有分母、对数时不能取 0

只限制一部分量时，按标签逐个看
柯西分式：$u,v>0$，r,s 不限正负〔P33 · G4〕
$a+b\ge 0$ 不等于 $a\ge 0$ 且 $b\ge 0$〔P27 · J3〕
二次函数最小值：x 取任意实数，参数 $a>0$〔R23 · E3〕
换元后重新检查：把 x^2、y^2 代入基本不等式，不要求 x、y 非负
正数也是实数：橙色节点可以直接用绿色节点的结论

约定
实数四则运算直接使用；各式在定义域内使用；三角用弧度；数列下标为正整数

工具箱：借用的公式原文，按圈号查（不画线）

① 平方差公式
$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
- 用在 作差比大小：b^2-a^2 拆成 $(b+a)(b-a)$，两个因式分别定号〔P03 · F1〕
- 用在 根式裂项：$(\sqrt{k}+\sqrt{k-1})(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})=1$，分子有理化〔P25 · L6〕

⋯ 配合：柯西不等式（二项）

② 完全平方公式
$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
- 用在 证明的起点：展开 $(a-b)^2\ge 0$ 得 $a^2+b^2\ge 2ab$；柯西推导中展开 $(ad-bc)^2\ge 0$〔R37 · J2〕〔R49 · G3〕
- 用在 反过来用就是配方：凑成 $(\cdots)^2+$ 常数，判正负、求二次函数最值〔R17 · E3〕

③ 立方和公式
$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
- 用在 作差后分解定号：$a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a-b)^2$〔P27 · J3〕

④ 立方差公式
$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
- 用在 高次不等式先分解：$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$，后一个因式恒正，可约去〔R25 · C3〕

⑦ 三数和的平方
$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$
⋯ 配合：$a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca$
⇒ 用于：R64〔G3〕

⑧ 二项式定理（n 为非负整数）
$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)a^{n-k}b^k$
⇒ 用于：P26〔K6〕

⑨ $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$
（平方和与积的互换）
- 用在 已知 $a+b$、ab，求 a^2+b^2：和积代换 s、p〔R52 · J3〕
- 用在 比较平方和与和的平方：$2(a^2+b^2)\ge(a+b)^2$〔R60 · J3〕

⑩ $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$
（立方和与积的互换）
⋯ 配合：舒尔不等式
⇒ 用于：P27〔J3〕

⑪ $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$
（三元平方和与交叉积的互换）
⋯ 配合：$a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca$
⇒ 用于：R70〔J4〕

⑫ 韦达定理（根与系数的关系：$ax^2+bx+c=0$，$a\ne 0$）
实根 x_1,x_2 按重数计：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1x_2=\frac{c}{a}$
在实数范围须 $\Delta\ge 0$
⋯ 配合：二次函数最小值——已知两根时，顶点 $x=-\frac{b}{2a}=\frac{x_1+x_2}{2}$
- 用在 已知解集反求系数：解集端点就是两根，用两根之和、之积列方程〔R34 · E3〕
- 用在 对称式 $a+b$、ab：把 a、b 看成 $t^2-st+p=0$ 的两根，实根要求 $s^2\ge 4p$〔R52 · J3〕

⑮⑯ 对数运算律（底数 $q>0$ 且 $q\ne 1$）
$M,N>0$：$\log_q(MN)=\log_q M+\log_q N$
$M>0$，$t\in\mathbb{R}$：$\log_q(M^t)=t\log_q M$
- 用在 对数放缩求和：$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)=\ln(k+1)-\ln k$，逐项相消〔P21 · D6〕
- 用在 对数平均：$\ln a-\ln b=\ln\left(\frac{a}{b}\right)$，令 $t=\frac{a}{b}$ 化成单变量〔P07 · F6〕
- 用在 指数、对数不等式：先化成同底，再用单调性〔P04 · M3〕

⑱ 勾股恒等式
$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$
- 用在 正余弦有界：$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta\le 1$〔R01 · H5〕
- 用在 三角有界：配合柯西或 $a^2+b^2\ge 2ab$，用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 化成常数〔R03 · H5〕〔R02 · J5〕

㉑ 倍角公式
$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$
$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1$
⇒ 用于：R02〔J5〕

㉒ 辅助角公式
a,b 不全为 0：$a\sin\theta+b\cos\theta=\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sin(\theta+\varphi)$
其中 $\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\varphi=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$；$a=b=0$ 时原式恒为 0
- 用在 求 $a\sin\theta+b\cos\theta$ 的最值或范围：化成 $\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sin(\theta+\varphi)$，再用 $|\sin|\le 1$〔R13 · H6〕

㉕㉖ 等差数列
$a_n=a_1+(n-1)d$
$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)d}{2}$
⋯ 配合：排序不等式（n 个数）

㉗㉘ 等比数列（$n\ge 1$；$q\ne 0$）
$a_n=a_1q^{n-1}$；$q\ne 1$：$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$
$q=1$：$S_n=na_1$
⇒ 用于：P13〔K6〕
⋯ 配合：n 元均值不等式（倍增证明）

㉛ 正弦定理
$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$
（同一个三角形的对应边和角；R 为外接圆半径）
⋯ 配合：三角函数有界

㉜ 余弦定理
$a^2=b^2+c^2-2bc\cdot\cos A$
（推广勾股定理；a、b、c 与 A 是同一个三角形的边和角）
⋯ 配合：$a^2+b^2\ge 2ab$

㉞ 正切与余弦
$1+\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta}$ $(\cos\theta\ne 0)$
（由 $\sin^2+\cos^2=1$ 两边 $\div\cos^2\theta$）
⇒ 用于：P16〔E6〕

㊳ 前 n 项平方和
$\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
⋯ 配合：排序不等式（n 个数）

㊴ 前 n 项立方和
$\sum_{k=1}^{n}k^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

㊵ 求导法则（u,v 可导；商要求 $v\ne 0$）
$(uv)'=u'v+uv'$；$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$
$(e^x)'=e^x$；$(\ln x)'=\frac{1}{x}$ $(x>0)$
$(x^n)'=nx^{n-1}$（$n\in\mathbb{R}$，$x>0$；正整数 n 另含 $x\le 0$）
$(\sin x)'=\cos x$；$(\cos x)'=-\sin x$
- 用在 构造函数：看到 $f'+f$ 想 $(e^xf)'$，看到 $xf'-f$ 想 $\left(\frac{f}{x}\right)'$，凑成积或商的导数〔P05 · E6〕
- 用在 对构造的函数求导，看导数正负判单调、求最值〔S04 · E5〕

㊶ 向量数量积：$a\cdot b=x_1x_2+y_1y_2$
两向量非零时：$a\cdot b=|a||b|\cos\theta$
有零向量时数量积为 0，不定义夹角
⇒ 用于：R16〔H6〕

方法：每类方法往哪走、凭什么、何时用

层	回答	是什么	在图中
工具	能用什么	公理、定义、定理、公式——凡能拿来直接用的	主图每个节点（本图推出的）；工具箱（借用的公式）
方法	往哪走	解题的方向和思路：把眼前的问题转化成什么	推导线上的【】；左侧"方法"一栏
题型入口	从哪进	看到什么题，用哪个工具、走哪个方向	左侧"题型入口"一栏

先用**方法**找方向，再用熟悉的**工具**完成每一步：方法决定能不能想到，工具决定能不能算对。
题型入口按题型查（这道题用哪些工具、方法），"方法"一栏按方法查（这个方法用在哪些题），是同一张表的两种查法。
推导线上【】写具体做法（如【同除】），它属于哪一类，看下面各块的"线上标签"；「」是套用的工具（公式）。
正推（由因导果）= 综合法：沿箭头往下读；**反推（执果索因）= 分析法**：题型入口里的"反推"。

比较
线上标签：【作差】【作商】
方向：比大小 → 看 $a-b$ 的正负（正数也可看 $\frac{a}{b}$ 与 1 比）；依据：大小就是差的符号〔S01 · H1〕
信号：两式比大小；含幂、指数的正数用作商
范例：$a^3+b^3\ge ab(a+b)$〔P27 · J3〕、$a^ab^b\ge a^bb^a$〔P49 · N3〕
⚠ 作商前先确认分母为正

配凑
线上标签：【配凑】【配方】【分组】【补项】【待定系数】【乘 1 法】【轮换求和】
方向：凑成"平方 + 常数"，或凑出和、积为定值；依据：平方非负〔R28 · F1〕，均值不等式取最值要定值
信号：二次式定号、求最值；对称多项式不等式；条件最值
范例：$a^2+b^2\ge 2ab$〔R55 · J3〕、配方求最值〔R17 · E3〕、柯西不等式〔R66 · G3〕
⚠ 凑完要核对等号能否取到

恒等变形
线上标签：【展开】【提公因式】【因式分解】【通分】【合并整理】【分母有理化】
方向：把式子换成相等、更好用的样子（用 = 连接）；依据：运算律和工具箱里的恒等式
信号：要定正负就分解成因式之积；要比较就展开合并；根式和就有理化
范例：作差后分解 $a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a-b)^2$〔P27 · J3〕、分母有理化〔P25 · L6〕、穿根前分解〔R25 · C3〕
⚠ 与等价变形分清：恒等变形变式子（=），等价变形变不等式（⟺）

等价变形
线上标签：【等价转化】【移项】【同加】【同减】【同乘】【同除】【平方】【开平方】【取倒数】【去掉 f】
方向：换成同解、更好处理的形式；依据：不等式的性质，每一步都要是 ⟺
信号：解不等式；把结论化成已知的形式
范例：负数乘法反序〔R06 · F1〕、非负数平方保序〔P03 · F1〕、正数倒数反序〔P17 · H1〕
⚠ 乘除前先判正负；平方要求两边非负；取倒数要求两边同号

代换
线上标签：【代换】【换元】【三角换元】【齐次化】【归一化】【取特值】【指对同构】
方向：把新式子装进已知不等式的形状；依据：不等式对所有取值成立，代入什么都成立
信号：结构与已知结论相似；和、积同时出现；指对混合（同构）
范例：x 换成 $\frac{1}{x}$〔P12 · D6〕、和积代换〔R52 · J3〕、同构〔P60 · E6〕
⚠ 换元后变量范围随之改变

构造函数
线上标签：【构造函数】【求导】【求最值】【隐零点】【必要性探路】
方向：恒成立 → 函数最小值 ⩾ 0；依据：单调性把一点处函数值的符号传到整个区间〔S04 · E5〕
信号：含 e^x、$\ln x$、$\sin x$；含参恒成立；给出 f′ 与 f 的关系
范例：$\ln x\le x-1$〔P01 · D6〕、构造 $\frac{\ln x}{x}$ 比大小〔P08 · F6〕、$f'+f$ 想 $(e^xf)'$〔P05 · E6〕
⚠ 同一区间内判单调；端点取不到时看极限

放缩
线上标签：【放缩】【裂项】【保留首项】【逐项递推】
方向：难求的量 → 好求的界；依据：传递性〔S01 · H1〕
信号：数列求和证"< 常数"；超越式与多项式比较
范例：裂项放缩〔P24 · K6〕、对数放缩求和〔P21 · D6〕、更紧的裂项〔P55 · K6〕
⚠ 放过头就证不出；留意从第几项开始放

消元
线上标签：【代入消元】【分离参数】【主元】【调整】
方向：多个变量 → 一个变量；依据：约束等式可解出一个变量，参数与变量可分开
信号：有等式约束的多变量最值；含参恒成立
范例：和定积最大〔R61 · H3〕、排序不等式的调整法〔R41 · A3〕、分离参数（见入口"含参不等式"）
⚠ 消元后保留剩下变量的范围

数形结合
线上标签：【数形结合】【平移直线】
方向：式子 → 图形；依据：代数式的几何意义（距离、斜率、图像高低）
信号：|x−a|+|x−b|；(y−b)/(x−a)；根的分布；二元一次约束
范例：绝对值和的最小值〔R53 · C7〕、根的分布〔R44 · E3〕、线性规划〔R74 · C4〕
⚠ 图只作引导，结论要能用代数说清

分类讨论
线上标签：【分类讨论】【分类代入】【分类合并】【对称】
方向：结论依赖符号或大小 → 分段各自处理；有对称性时只讨论一半
信号：含参；绝对值；二次项系数含参；两根大小不定
范例：解一元二次不等式〔R43 · F3〕、绝对值不等式〔R15 · C6〕、三角不等式〔R36 · C6〕
⚠ 分类标准统一，不重不漏

反证
线上标签：【反证】
方向：直接证明困难 → 假设结论不成立，推出矛盾
信号：至少、至多、唯一；逆命题已知（如由乘方保序推开方保序）
范例：开方保序〔P19 · G2〕、用单调性去掉 f〔P47 · N3〕
⚠ 要否定整个结论

归纳
线上标签：【归纳】【奠基】【递推】【重复】
方向：对所有 n ⩾ n_0 成立 → 奠基 + 递推〔S06 · J5〕
信号：含正整数 n 的不等式；能由 k 推到 k+1
范例：伯努利不等式〔P26 · K6〕、2^k 个数的均值不等式〔P36 · L4〕
⚠ 递推那一步必须用上归纳假设

题型入口：看到什么 → 用哪个工具、走哪个方向；先查什么、反推到哪，按〔编号 · 坐标〕到主图找推导

■ 比大小 · 解不等式

看到 两个式子比大小
首选作差：$a-b$ 与 0 比较，差再用因式分解或配方定正负，如 $a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a-b)^2$
含幂、指数的正数式子用作商：$\frac{a}{b}$ 与 1 比较
分式加同一个正数：糖水不等式；同一函数的两个值：利用单调性
复杂时找中间量（如 0、1），或构造函数用导数判断
去这里查：
- 作差 → 实数大小（作差法的依据）〔S01 · H1〕
- 作差后分解 → $a^3+b^3\ge ab(a+b)$ $(a+b\ge 0)$〔P27 · J3〕
- 作商 → 商与 1 比较 $(b>0)$〔P11 · G1〕
- 糖水 → 糖水不等式〔P20 · H1〕
- 单调性 → 【定义】函数单调性〔S07 · N2〕
- a^b 与 b^a → 构造 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 比大小 $(x>0)$〔P08 · F6〕
- 作商的例子 → $a^ab^b\ge a^bb^a$〔P49 · N3〕
- 两个不等式相减、相除 → 异向可减〔R75 · G1〕
- 异向正数可除〔P50 · G2〕

看到 解不等式（求解集）
一次：$ax>b$，$a>0$ 时 $x>\frac{b}{a}$；$a<0$ 时 $x<\frac{b}{a}$（不等号反向）；$a=0$ 时看 b：$b<0$ 解集为 ℝ，$b\ge 0$ 无解
二次：化成二次项系数 >0 → 能分解先用十字相乘求根，如 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$；分解不出就算 Δ → 三个二次的关系
含参二次：先试十字相乘，如 $x^2-(a+1)x+a=(x-a)(x-1)$，再按两根 a、1 的大小分类；二次项系数含参时先讨论它是否为 0 及其正负
分式、高次：移项通分 → 因式分解成一次因式的乘积 → 穿根法，注意分母 ≠ 0
绝对值：$|x|<a$、$|x|>a$ 公式，或按零点分段；指对：定义域优先，再看底数
三角：用三角函数线或图象，先在一个周期内找出范围，再加周期（sin、cos 加 2kπ，tan 加 kπ），如 $\sin x\ge\frac{1}{2}\iff\frac{\pi}{6}+2k\pi\le x\le\frac{5\pi}{6}+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$
不等式组：分别解出再取交集；"或"取并集；最后用集合或区间写出解集
已知解集反求系数：先由解集形状定二次项系数的符号（如 >0 的解集在两根之间 ⇒ $a<0$）；解集端点就是方程的根 → 写成 $a(x-x_1)(x-x_2)$ 展开比较系数，或用韦达定理（工具箱② ⑫）
去这里查：
- 二次 → 解一元二次不等式〔R43 · F3〕
- 分式 → 分式不等式〔R35 · C4〕
- 高次 → 高次不等式（穿根法）〔R25 · C3〕
- 绝对值 → 绝对值不等式的等价形式 $(a>0)$〔R15 · C6〕
- 指对 → 指数、对数不等式〔P04 · M3〕
- 根的分布 → 一元二次方程根的分布 $(a>0)$〔R44 · E3〕
- 不等式组、写解集 → 不等式组与解集〔R72 · C4〕
- 根式 → 根式（无理）不等式的等价形式〔P56 · D3〕

看到 只给性质、不给解析式的不等式，如 $f(x-1)<f(2x)$
反推：去掉 f ← 单调性；偶函数先化成 $f(|\cdot|)$ ← 奇偶性；奇函数先把 $-f(b)$ 化成 $f(-b)$
先查：定义域；是否在同一个单调区间；偶函数要比较绝对值
若给的是 f' 与 f 的关系（如 $f'+f>0$），改用构造函数
去这里查：
- 去掉 f → 用单调性去掉 f〔P47 · N3〕
- 奇偶性 + 单调性 → 奇偶性 + 单调性的等价转化〔P48 · N3〕
- 给的是导数关系 → 积、商的导数定号（抽象函数）〔P05 · E6〕

看到 至少 / 至多 / 存在 / 唯一 型结论
反推：假设反面成立（如都 $<k$）→ 同向相加推出矛盾 ← 同向不等式可加
适用：直接证明困难、结论是"至少有一个"
去这里查：
- 【反证】假设结论不成立，各式同向相加推出矛盾 → 同向不等式可加〔R07 · G1〕

■ 求最值（均值与配方）

看到 和固定，求积最大
反推：和定积最大 ← $(u+v)^2\ge 4uv$ ← $(u-v)^2\ge 0$ ← 平方非负
先查：$u+v$ 是否为定值；$u=v=\frac{S}{2}$ 能否取到（不要求 u,v 为正）
实际应用（周长固定求面积最大等）：设变量、列目标函数，看和是否为定值
去这里查：
- 和定积最大（u,v 为任意实数）〔R61 · H3〕

看到 积固定，求和最小
反推：积定和最小 ← AM ≥ GM ← $(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2\ge 0$
先查：$u,v>0$；$u=v=\sqrt{P}$ 能否取到
实际应用（用料最省、费用最少等）：设变量、列目标函数 → 看和或积是否为定值 → 用基本不等式，并检查取等时的变量值在实际范围内
去这里查：
- 积定和最小 $(u,v>0)$〔P30 · K4〕

看到 $ax+\frac{b}{x}$ 或 $x+\frac{k}{x}$
反推：对勾函数 ← 积定和最小（$ax\cdot\frac{b}{x}=ab$ 是定值）← AM ≥ GM
先查：$a,b,x>0$；$x=\sqrt{\frac{b}{a}}$ 不在定义域内时改用单调性
去这里查：
- 对勾函数最值〔P40 · K4〕

看到 分式求最值，分子次数 ⩾ 分母次数
反推：令 $t=$分母，分离常数 → 化成 $At+B+\frac{C}{t}$ → 对勾函数 / 积定和最小
能化成 $At+B+\frac{C}{t}$ 才走这条路（常见：二次式 ÷ 一次式）；只看次数不够，如 $\frac{x^4+1}{x+1}$ 就化不成
例：$\frac{x^2+x+1}{x+1}$，$x>-1$：令 $t=x+1>0$，原式 $=t+\frac{1}{t}-1\ge 1$
先查：$t\ne 0$；A、C、t 都 >0 才能直接用基本不等式，否则分类讨论或求导；$t=\sqrt{\frac{C}{A}}$ 是否在范围内，不在就用单调性
去这里查：
- 对勾函数最值〔P40 · K4〕
- 或 积定和最小 → 积定和最小 $(u,v>0)$〔P30 · K4〕

看到 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 求最值 $(x,y>0)$
已知 $a,b>0$，$ax+by=1$：乘 1 法 $\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)(ax+by)=a+b+\frac{by}{x}+\frac{ax}{y}\ge a+b+2\sqrt{ab}$
取等：$\frac{by}{x}=\frac{ax}{y}$；例 $x+2y=1$ 时最小值 $3+2\sqrt{2}$
下式对 $x,y>0$ 恒成立；和固定时便于求最小值：$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge\frac{4}{x+y}$
反推：$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge\frac{4}{x+y}$ ← 柯西分式取 $r=s=1$ ← 柯西二项
去这里查：
- $x+y$ 固定时可得常数下界 → $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge\frac{4}{x+y}$〔P41 · G4〕
- 【乘 1 法】展开后 $\left(\frac{by}{x}\right)\cdot\left(\frac{ax}{y}\right)=ab$，为定值 ⇒ 积定和最小 → 积定和最小 $(u,v>0)$〔P30 · K4〕

看到 多项乘积，如 $(a+b)(b+c)(c+a)$
反推：每个因子用 AM ≥ GM 放成 $2\sqrt{\cdot}$ 再相乘 ← AM ≥ GM
先查：相乘的各式两边非负（允许为零）；有零因子时单独判断；正因子时查各组等号，必要时尝试调整拆分
去这里查：
- 【待定系数】设拆分系数，使各组等号能同时取到，再分组用 AM ≥ GM → 基本不等式 (AM ≥ GM)〔P29 · K4〕
- 三个因子 $(a+b)(b+c)(c+a)$ → 三次基本不等式相乘〔P34 · L4〕
- 三个正数的和与积 → 三元 AM ≥ GM〔P44 · K5〕
- n 个数时 → n 元均值 → n 元均值不等式〔P38 · L4〕

看到 a^2+b^2 / 平方和结构
反推：$a^2+b^2\ge 2ab$ ← $(a-b)^2\ge 0$ ← 平方非负
三个数时：$a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca$（三组配对相加）
用法：平方和求下界，或积 ab 求上界
去这里查：
- $a^2+b^2\ge 2ab$〔R55 · J3〕
- 三个数时 → $a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca$〔R67 · J4〕
- 平方和开方与 $a+b$ 比较 → 平方平均 ⩾ 算术平均〔R71 · J4〕
- 几种平均数一起比较 → 四种平均数不等式链〔P42 · J5〕

看到 对称式 $a+b$、ab
反推：设 $s=a+b,p=ab$ → 和积代换 ← 韦达定理，$a^2+b^2=s^2-2p$
隐含约束：a,b 为实数 ⇒ $s^2\ge 4p$（来自 $(a-b)^2\ge 0$）
去这里查：
- 和积代换 → 和与积的关系〔R52 · J3〕

看到 多变量最值，有等式约束
消元：由约束解出一个变量代入，化成一元函数再求最值
换元：三角换元、和积代换（$a+b=s,ab=p$）、增量换元（设 $a=x+t$）
主元法：把某个字母看成主变量，其余看成常数；调整法：保持原约束，调整变量使目标更优
去这里查：
- 和积代换 → 和与积的关系〔R52 · J3〕
- 消元后求导 → 【定理】导数判单调〔S04 · E5〕
- 调整法 → 排序不等式（n 个数）〔R41 · A3〕

看到 分式求最值，分子分母同次（齐次式）
反推：齐次化——令 $t=\frac{y}{x}$ 化成单变量
先查：分子、分母每一项的次数都相同才行（只是最高次相同不够），或已知条件能把比例消掉；$x=0$ 先单独处理
再用判别式法（化为关于 t 的二次方程，$\Delta\ge 0$）或导数求最值；换元后保留原来的取值范围
去这里查：
- 【齐次化】令 $t=\frac{y}{x}$ 化成单变量，再用判别式 → 有实数解 ⟺ $\Delta\ge 0$（判别式求范围）〔R33 · E3〕
- 或 求导 → 【定理】导数判单调〔S04 · E5〕

看到 二次函数 ax^2+bx+c 求最值
反推：二次函数最值 ← 配方 $a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a}$ ← 平方非负
先查 a：$a>0$ 顶点处最小，$a<0$ 顶点处最大；$a=0$ 时不是二次函数，按一次函数或常数处理
先查区间：顶点 $x=-\frac{b}{2a}$ 不在区间内就看端点；端点不含在内或区间无界（看 x→∞）时，最值可能取不到
去这里查：
- 【配方】求顶点，【数形结合】看抛物线最低点 → 二次函数最小值〔R23 · E3〕

■ 柯西 · 排序 · 竞赛

看到 $\left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right)$ 或内积结构
反推：柯西不等式（二项/三项）← $(ad-bc)^2\ge 0$ 等平方和非负
取等：对应成比例（有 t 使 $b_i=t\cdot a_i$，或 a_i 全为 0）；不要写成 $\frac{a_i}{b_i}$ 相等，分母可能为 0
去这里查：
- 柯西不等式（二项）〔R66 · G3〕
- 柯西不等式（三项）〔R58 · G3〕
- 柯西不等式（n 项）〔R42 · G4〕

看到 分式和求最值，如 $\frac{r^2}{u}+\frac{s^2}{v}$
反推：分子是平方、分母和为定值 → 柯西分式（权方和）← 柯西二项 ← $(ad-bc)^2\ge 0$
先查：分母为正；取等 $\frac{r}{u}=\frac{s}{v}$
不符合时：齐次化成单变量，再用判别式或导数
去这里查：
- 柯西分式〔P33 · G4〕

看到 两组有序数，求 $\sum a_ib_i$ 范围
反推：排序不等式 ← $(a_2-a_1)(b_2-b_1)\ge 0$（两组同序）
结论：同序和最大，逆序和最小
去这里查：
- 排序不等式（两数）〔R32 · A3〕
- 排序不等式（n 个数）〔R41 · A3〕

看到 竞赛型对称不等式（三元、分式和、有序乘积）
反推：分式和 → 柯西分式 / 权方和 /Nesbitt；三元对称多项式 → 舒尔、立方和
有序数组的乘积和 → 排序 / 切比雪夫；带权的平均 → 加权均值
先查：变量是否非负；能否齐次化、能否设 $a\ge b\ge c$
去这里查：
- 分式和 → 权方和不等式（$m=1$ 的情形，即柯西分式的 n 项形式）〔P39 · G4〕
- Nesbitt → Nesbitt 不等式〔P46 · L5〕
- 三元对称 → 舒尔不等式（$t=1$ 常用形式，$a,b,c\ge 0$）〔P18 · A3〕
- 立方和 → $a^3+b^3\ge ab(a+b)$ $(a+b\ge 0)$〔P27 · J3〕
- 有序乘积和 → 切比雪夫不等式〔R51 · A4〕
- 带权 → 加权 AM–GM（w_i 为正整数，$N=w_1+\cdots+w_n$）〔P43 · L5〕
- 三元立方和 → $a^3+b^3+c^3\ge 3abc$〔P57 · J4〕
- 幂次推广 → 幂平均〔P58 · G6〕
- 柯西推广 → 赫尔德〔P59 · L5〕

■ 绝对值 · 几何 · 三角

看到 $|a+b|$ 或绝对值比大小
反推：三角不等式 ← $-|x|\le x\le|x|$ 两式相加 ← 绝对值定义
差的形式 $|a|-|b|$ 用反三角不等式
去这里查：
- 三角不等式〔R36 · C6〕
- 差的形式 → 反三角不等式〔R59 · C7〕
- $|x-a|+|x-b|$ 求最小值、恒成立求参 → 绝对值和的最小值〔R53 · C7〕

看到 斜率型、距离型的式子
$\frac{y-b}{x-a}$：点 (x,y) 与 (a,b) 连线的斜率；$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$：两点间距离
$|x-a|+|x-b|$：数轴上到两点的距离和
画图后，最值通常在相切或连线与图形相交时取到
去这里查：
- 距离和 → 绝对值和的最小值〔R53 · C7〕
- 距离（三角不等式）→ 向量三角不等式（任意向量）〔R27 · H6〕
- 线性目标 $ax+by$，约束是二元一次不等式组 → 简单线性规划（拓展）〔R74 · C4〕

看到 $a\sin\theta+b\cos\theta$ 求最值
反推：三角有界 ← 柯西二项代入 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$（或辅助角公式）
结论：θ 取遍实数时，最大值 $\sqrt{a^2+b^2}$，最小值 $-\sqrt{a^2+b^2}$；$a=b=0$ 时恒为 0
先查：θ 的范围；只在某个区间内时，看端点和导数为 0 的点，最值不一定取得到
去这里查：
- 三角函数有界〔R13 · H6〕

看到 约束 $x^2+y^2=r^2$ $(r\ge 0)$，求 $ax+by$ 的最值
反推：三角换元 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$ → 化为 $r(a\cos\theta+b\sin\theta)$ → 三角有界
结论：最大值 $r\cdot\sqrt{a^2+b^2}$（别漏乘 r）；也可直接用柯西：$(x^2+y^2)(a^2+b^2)\ge(ax+by)^2$
去这里查：
- 【三角换元】令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，目标化为 $a\sin\theta+b\cos\theta$ 型 → 三角函数有界〔R13 · H6〕

看到 三角形中求最值 / 范围
反推：余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cdot\cos A$ → 配合 $b^2+c^2\ge 2bc$ 求 bc 或 cosA 的范围
或：正弦定理把边化为角 → 化成 $a\sin\theta+b\cos\theta$ 型 → 三角函数有界
先查：角的取值范围（如 $0<A<\pi$），等号能否在三角形中取到
去这里查：
- ㉜ 余弦定理（㉜ · 工具箱②）
- 或 正弦定理 → ㉛ 正弦定理（㉛ · 工具箱②）
- 再用 $b^2+c^2\ge 2bc$ → $a^2+b^2\ge 2ab$〔R55 · J3〕

■ 含参 · 导数

看到 含参不等式：恒成立 / 能成立
恒成立：$a\ge g(x)$ 对所有 x 成立 ⟺ $a\ge g(x)$ 的最大值；能成立：存在 x 使 $a\ge g(x)$ ⟺ $a\ge g(x)$ 的最小值（最值要能取到）
最大（小）值取不到时，看端点或极限，等号要单独判断：例 $g(x)=x$，$x\in(0,1)$，恒成立 ⟺ $a\ge 1$，能成立 ⟺ $a>0$
参数分离：除以含 x 的式子时，要按它的正、负、零分类（不等号可能变向）
不能分离：$x\in R$ 上的二次式，二次项系数 >0 时 恒 ≥ 0 ⟺ $\Delta\le 0$（系数含参数时先讨论它是否为 0）；区间上改用最值或根的分布
双变量（各最值都取得到时）：$\forall x_1\exists x_2\ f(x_1)\ge g(x_2)$ ⟺ f 最小值 ≥ g 最小值；∀∀ ⟺ f 最小值 ≥ g 最大值；∃∃ ⟺ f 最大值 ≥ g 最小值；$\exists x_1\forall x_2$ ⟺ f 最大值 ≥ g 最大值
去这里查：
- 【分离参数】按除数正负分类后，化为求 g(x) 的最值 → 【定理】导数判单调〔S04 · E5〕
- 或 判别式法 → 有实数解 ⟺ $\Delta\ge 0$（判别式求范围）〔R33 · E3〕
- $x\in R$ 上的二次式：$\Delta\le 0$ → 恒非负条件〔R30 · F3〕

看到 含参不等式，分离参数很难
必要性探路：设 h(x) 为两边之差，要 $h(x)\ge 0$ 在区间上恒成立；先找一点 x_0，使无论参数取何值都有 $h(x_0)=0$，这时 x_0 就是最小值点
x_0 是区间内部的点 ⇒ $h'(x_0)=0$（切线法）；x_0 是左端点 ⇒ $h'(x_0)\ge 0$（端点效应）；右端点 ⇒ $h'(x_0)\le 0$
先由此求出参数的候选值，再证明它确实满足（充分性）；前提是 $h(x)\ge 0$ 恒成立，只有 $h(x_0)=0$ 推不出 $h'(x_0)=0$
例：$e^x\ge ax+1$ 对一切实数 x 恒成立，$x=0$ 时两边都等于 1 且为内点 ⇒ $a=1$；验证：$a=1$ 时就是 $e^x\ge 1+x$
去这里查：
- 求导找候选值 → 【定理】导数判单调〔S04 · E5〕
- 例：$a=1\to e^x\ge 1+x$〔R10 · E6〕

看到 e^x、ln x、sinx 与多项式比大小 / 求范围
反推：$\ln x\le x-1$，$e^x\ge 1+x$ ← 构造函数求导找最小值 ← 导数判单调
常用变形：x 换成 $\frac{1}{x}$ 得 $\ln x\ge 1-\frac{1}{x}$；三角：$|\sin x|\le|x|$
含参如 $e^x\ge ax+1$ 对一切实数 x 恒成立：$x=0$ 时两边相等，故 $y=ax+1$ 须是切线 ⇒ $a=1$（切线法，再验证）
去这里查：
- $\ln x\le x-1$ $(x>0)$：【数形结合】$y=\ln x$ 在 $y=x-1$ 下方，$x=1$ 处相切〔P01 · D6〕
- 或 $e^x\ge 1+x\to e^x\ge 1+x$〔R10 · E6〕
- sinx 与 x 比较 → $|\sin x|\le|x|$ $(x\in\mathbb{R})$〔R14 · E6〕

看到 导数压轴：放缩证明、极值点偏移、抽象函数
放缩：用切线不等式（$e^x\ge 1+x$，$\ln x\le x-1$ 及其变形）把函数换成一次式
求和放缩：$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)<\frac{1}{k}$，裂项放缩、等比放缩
极值点偏移：先建立题设关系，再考虑对数平均不等式；抽象函数：把 f' 与 f 凑成积或商的导数
隐零点：$f'(x_0)=0$ 解不出 x_0 时设而不求，用 $f'(x_0)=0$ 把 e^{x_0}、$\ln x_0$ 换成 x_0 的代数式，再代回 $f(x_0)$ 化简
指对同构：如 $xe^x=e^{x+\ln x}$，$x+\ln x=\ln(xe^x)$，(x > 0) 把两边化成同一个函数 g 的形式，再用 g 的单调性比较
去这里查：
- 指对同构 → $xe^x\ge x+\ln x+1$〔P60 · E6〕
- 切线放缩 → 切线不等式（切线放缩）〔P06 · G6〕
- 求和放缩 → 对数放缩求和〔P21 · D6〕
- 极值点偏移 → 对数平均不等式（拓展）〔P07 · F6〕
- 抽象函数 → 积、商的导数定号（抽象函数）〔P05 · E6〕
- $\ln(1+x)$ 放缩 → $\frac{x}{1+x}\le\ln(1+x)\le x$ $(x>-1)$〔P22 · D6〕
- 一阶切线不够精确 → 二阶放缩 $e^x\ge 1+x+\frac{x^2}{2}$（$x\ge 0$；$x<0$ 时反向）〔P51 · E6〕
- $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$〔R76 · E6〕
- $\ln(1+x)\ge x-\frac{x^2}{2}$（$x\ge 0$；$-1<x\le 0$ 时反向）〔P53 · G6〕

■ 数列

看到 数列求和 / 放缩估计
能直接求和：用等差、等比、$\sum k^2$、$\sum k^3$ 公式
不能直接求和：裂项放缩（$\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$）、根式裂项、等比放缩、对数放缩（$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)<\frac{1}{k}$）、伯努利
先查：每一项放缩方向一致；前几项不放单独处理，保证不放过头
反推：能直接求和就先求和；求不出就逐项放缩成能求和的形式（裂项、等比、对数、伯努利、n 元均值）
去这里查：
- 和 n 有关、要一步步推到 $n+1$ → 【公理】数学归纳法〔S06 · J5〕
- ㉕㉖ 等差数列（㉕㉖ · 工具箱②）
- ㉗㉘ 等比数列（㉗㉘ · 工具箱②）
- ㊳ 前 n 项平方和（㊳ · 工具箱②）
- ㊴ 前 n 项立方和（㊴ · 工具箱②）
- 放缩用伯努利 → 伯努利不等式〔P26 · K6〕
- 裂项放缩 → 裂项放缩〔P24 · K6〕
- 等比放缩 → 等比放缩（$a_k>0$）〔P13 · K6〕
- 对数放缩 → 对数放缩求和〔P21 · D6〕
- 根式裂项 → 根式裂项〔P25 · L6〕
- 求下界 → 根式裂项（下界）〔P54 · L6〕
- 要证 $<\frac{5}{3}$、$<\frac{7}{4}$ → 更紧的裂项〔P55 · K6〕

A B C D E F G H J K L M N
1 2 3 4 5 6 7
地基：实数大小与运算规则 → 平方非负；正数运算（倒数 · 乘方 · 作商 · 糖水）
S02 【公理】正数相乘 正数 × 正数 = 正数
S01 【公理】实数大小 $a>b\iff a-b>0$（$a-b$ 是正数）
排序支（拓展）：排序 → 切比雪夫 → 舒尔
二次函数支：配方 → 三个二次 → 根的分布
柯西支：平方和非负 → 柯西 → 分式 / 权方和
主干 · 均值支：平方非负 → $a^2+b^2\ge 2ab$ → 基本不等式 → 平均数链
函数性质支：单调性 · 奇偶性 · 指对
解不等式 · 线性规划支
S08 【定义】集合与区间
绝对值支：定义 → 三角不等式 → 解法
S03 【定义】绝对值
导数支：构造函数 → 切线放缩
三角 · 向量支
归纳法 · 数列放缩支
S06 【公理】数学归纳法